다인 공연 장면을 위한 독립 생성 모션 클립의 구조 보존형 공간 정합

김진수[1] · 김해동[2] · 서상우[2,*]

[1]상명대학교 게임전공 · [2]한국전자통신연구원

Structure-Preserving Spatial Alignment of Independently Generated Motion Clips for Multi-Character Performance Scenes

Jin-soo Kim[1] · Hae-Dong Kim[2] · Sang-Woo Seo[2,*]

[1]Department of Game Design and Development, Sangmyung University, Seoul 03016, Republic of Korea

[2]Spatial Content Research Division, ETRI, Daejeon 34129, Republic of Korea

E-mail : jinsoo0102@gmail.com / hdkim@etri.re.kr / swseo@etri.re.kr

요 약

대본 기반 3D 공연 자동 생성에서 서로 다른 단계에서 생성된 모션 클립은 이전 배치와 무대 세계 좌표를 공유하지 않아 장면 조립 시 공간적 불일치가 발생할 수 있다. 본 논문에서는 로컬 관절 회전과 시간 구조를 보존하고 전역 루트에 회전·평행이동과 시작점 보존 스케일 조정(최대 10% 축소)만 허용하는 비침습 배치 계층을 제안한다. 생성 표본 51개(12개 장면 템플릿)를 재조립한 결과, 두 배우에 동일한 전역 변환을 적용한 기준 조건에서 상대 방향 정렬률 F60은 평균 11.4%로 나타났다. 목표 방향 기반 루트 전방 정렬과 제한적 보행 종점 조정을 추가하면 F60은 54.8%로 증가했다. 규칙 설계에 사용하지 않은 7개 사례에서도 평균 +27.1%p의 증가가 관찰되었고, 110개 배우 트랙의 루트 제외 로컬 관절 배열은 조건 간 비트 단위로 동일했다.

ABSTRACT

In script-based automated 3D performance generation, motion clips from different generation stages do not share previous placements or stage-world coordinates, causing spatial inconsistencies during scene assembly. This paper proposes a non-invasive placement layer that preserves local joint rotations and temporal structure while allowing only global root rotation/translation and start-point-preserving walking-trajectory scaling (up to 10% reduction). Across 51 samples from 12 scene templates, pair-common placement applying the same transformation to both actors yielded an average relative-direction alignment rate F60 of 11.4%. Adding target-direction-based root-forward alignment and limited walking-endpoint adjustment increased F60 to 54.8%. Seven cases not used for rule design showed an average change of +27.1 percentage points, while non-root local joint arrays were bitwise identical across conditions for 110 tracks.

키워드

Text-to-motion generation, Multi-character scene composition, Motion clip assembly, Spatial coherence, Non-invasive placement adjustment

Ⅰ. 서 론

텍스트-모션 생성[1,3]과 2인 상호작용 생성[2]은 문장 단위 동작을 만들지만, 연극 대본을 다인 3D 장면으로 구성하려면 여러 생성 클립을 연결해야 한다. 본 파이프라인은 1인 동작과 2인 상호작용을 서로 다른 모델로 생성하므로, 각 생성 클립은 다른 클립의 배우 상태와 이전 배치 결과 및 무대 세계 좌표상의 위치·방향을 참조하지 않는 개방루프(open-loop) 구조다. 실제 운용에서는 2인 대화 중 등을 진 구간이 최대 51%에 이르고, 양측에서 진입한 배우의 루트 간 거리가 0.1 m까지 좁아지

* 교신저자

는 사례가 관찰되었다.

기존 연구는 단일 인물 순차 합성[3], 복수의 모션 생성 모델을 결합하는 방법[4], 사전에 정의된 상호작용 조각을 배치하여 다인 애니메이션을 구성하는 방법[5], 시공간 관계 제약에 따라 다인 모션 자체를 편집하는 방법[6], 대본과 장면 정보를 이용해 3D 모션을 생성·구성하는 시스템[7] 등을 다루었다. 이들 연구가 동작의 생성·조합, 상호작용 조각의 활용 또는 기존 모션의 내부 편집을 통해 장면을 구성하는 것과 달리, 본 연구는 이미 생성된 1인·2인 모션 클립을 고정 입력으로 두고 로컬 관절과 시간 구조를 보존한 채 전역 루트 수준의 제한된 변환만으로 장면에 배치하는 데 초점을 둔다.

II. 제안 방법

본 논문은 상위 장면 계획 결과와 생성 모션 클립을 무대 세계 좌표에 연결하는 후처리 배치 계층을 다룬다. 현재 정지 1인 클립의 목표점은 동시 등장 배우들의 배치 위치 중심을 사용하며, 방향 지표는 의미적 적합성이 아닌 기하 연산의 작동 여부를 나타낸다.

1인 클립과 2인 상호작용 클립은 서로 다른 생성 단계에서 만들어진다. InterGen[2]의 두 배우는 클립 내부에서는 상대의 동작과 위치 관계를 고려하여 공동 생성되지만, 해당 클립 전체는 이전 클립의 종료 위치, 현재 무대 세계 좌표, 다른 클립의 배우 상태를 알지 못한다. 이에 생성된 로컬 동작과 2인 클립 내부 관계는 보존 대상으로 두고, 무대 평면 XZ에서 골반 루트의 수직축 회전과 평행이동, 앞선 보행 루트의 제한된 시작점 보존 스케일만 허용한다. 시간 구조와 루트를 제외한 로컬 관절 회전은 수정하지 않는다.

연산 A(공통 전역 변환 기반 경계 정합) : 2인 상호작용 클립의 두 트랙에 동일한 yaw 회전 $R(\theta)$와 평행이동 t를 적용한다. θ는 이전 배치 종점의 배우 쌍축과 새 클립 시작점의 쌍축 사이 최소 평면 각도차로 정하고, t는 두 배우의 경계 종점 잔차와 앞선 보행 클립에 요구되는 스케일 비용을 함께 줄이는 다중 초기값 Nelder-Mead 최적화로 구한다. 같은 변환을 적용하므로 두 루트의 상대 벡터는 회전만 되고 거리와 클립 내부 상대 배치는 유지된다.

연산 B(목표 방향 기반 루트 전방 정렬) : 첫 프레임과 마지막 프레임의 루트 평면 변위가 0.6 m 이하인 1인 정지 클립에 적용한다. 골반 루트 +Z 축의 첫 30프레임 평균을 몸체 전방 f로 두고, 목표점 c를 향하는 signed yaw를 시작점 $p0$을 중심으로 전 프레임에 동일하게 적용한다. 이는 눈이나 머리의 응시를 수정하는 연산이 아니라 클립 전체의 루트 전방을 수정하는 연산이다. 현재 구현의 c는 동시 등장 배우들의 위치 중심이며, 걷기와 InterGen 클립에는 적용하지 않는다.

연산 C(제한적 보행 종점 조정) : 보행 도착점 e가 동시각의 가장 가까운 배우 위치로부터 설정 거리 δ 이내일 때, 진행 방향 선상에서 δ만큼 떨어진 지점을 목표 e^*로 둔다. 시작점 $p0$을 고정한 채 루트 궤적에 $p'f=p0+s(pf-p0)$를 적용하며, 축소율은 $s\in[0.9,1.0]$으로 제한한다. 본 구현의 δ=0.75 m는 현재 캐릭터와 무대 스케일에서 사용한 조정 파라미터일 뿐 보편적인 대인 간격, 충돌 안전거리 또는 메시 관통 방지 기준이 아니다. 또한 스케일 한도와 연산 A의 경계 정합 우선순위 때문에 δ 달성을 보장하지 않는다.

적용 순서와 보장 범위 : 실제 적용 순서는 C→A→B이다. 보행 종점을 먼저 제한적으로 조정한 뒤 2인 상호작용 클립을 공통 전역 변환으로 이전 상태에 연결하고, 최종 배치 위치를 기준으로 정지 1인 클립의 루트 전방을 계산한다. 목표가 충돌할 때에는 InterGen 내부 상대 구조 보존과 상호작용 경계 정합을 거리 목표보다 우선한다.

III. 실험 설계

생성 모델의 확률성과 배치 연산의 차이를 분리하기 위해 이미 생성된 클립을 고정 입력으로 두고 배치 조건만 바꾸어 재조립하였다. 표본은 운용 중 보관된 51개 생성 산출물(12개 장면 템플릿, 2~3인)이며 재조립 실행 실패는 0건이었다. 1인 클립은 HY-Motion 1.0[8], 2인 상호작용 클립은 InterGen[2]으로 생성되었다. 비교 조건은 [A], [B→A], [A→B], [C→A→B]의 네 가지로 구성하였다.

상대 방향 정렬률 F60은 두 배우의 루트 전방과 상대 방향의 각도가 모두 60° 이하인 프레임 비율이며, 3인 장면은 배우 쌍별 값을 평균하였다. F60은 의미적 자연스러움이나 독립적 품질 평가가 아닌 방향 연산의 기능 지표로 사용하였다.

공동 등장 구간의 최소 골반 루트 간격은 거리 변화의 기술 통계로만 사용하였다. 이 값은 골격 충돌, 메시 관통 또는 신체 겹침을 판정하지 않는다. 비침습성은 110개 배우 트랙에서 루트를 제외한 로컬 관절 배열의 비트 동일성과 프레임 수 일치로 확인하였다. 추가로 인접 프레임 루트 이동 0.3 m 초과 여부와 연산 C 발동 표본의 접지 중 발 수평 속도를 검사하였다. 규칙 설계에 쓰인 5개 템플릿 44개 표본과 사용하지 않은 7개 템플릿의 7개 사례를 구분했으나, 후자는 일반화 검증군이 아니라 미사용 사례에 대한 관찰 집합으로만 해석하였다.

IV. 결과 및 분석

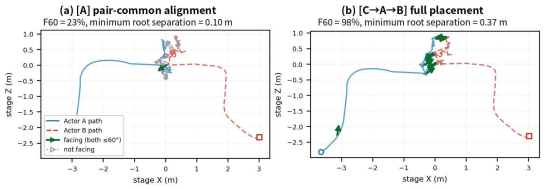
표 1. 배치 조건별 상대 방향 정렬률 F60 (51개 표본)

조건	F60 (%)	기준 대비(%p)
[A] 공통 전역 정합	11.4	–
[B→A] 방향 선계산	49.3	+38.0
[A→B] 배치 후 방향	53.2	+41.9
[C→A→B] 전체	54.8	+43.5

F60은 [A]의 11.4%에서 [B→A]의 49.3%, [A→B]의 53.2%, [C→A→B]의 54.8%로 증가하였다. 특히 연산 B를 포함하면서 약 +38.0%p가 증가한 것은 상대 방향을 목표로 루트를 직접 회전한 결과이므로, 장면 품질의 독립적 유효성보다 연산이 의도한 좌표 변환을 수행했음을 확인하는 결과다. 최종 배치 뒤에 목표 방향을 계산한 [A→B]가 [B→A]보다 +3.9%p 높았고, 연산 C를 추가한 조건에서는 +1.6%p가 더 증가하였다.

규칙 설계에 사용하지 않은 7개 사례에서도 평균 F60이 +27.1%p 증가했으나, 표본 수와 구성상 일반화 성능으로 해석하지 않았다.

110개 배우 트랙에서 루트를 제외한 로컬 관절 배열과 프레임 수는 조건 간 동일했으며, 인접 프레임 루트 이동의 최대값은 0.18 m였다. 연산 C가 발동한 6개 표본에서도 접지 중 발 수평 속도는 증가하지 않았다(-5.6~0%).



(a) (b)

그림 1. 대표 장면의 조감 비교

(a) [A]에서 F60=23%, 최소 루트 간격 0.10 m, (b) [C→A→B]에서 F60=98%, 최소 루트 간격 0.37 m. 화살표와 수치는 루트 방향과 루트 간 거리를 나타내며, 장면 Cue의 의미적 적합성, δ 목표 달성, 골격 충돌 또는 메시 관통 해소를 의미하지 않는다.

Ⅴ. 결 론

본 논문은 독립 생성된 1인·2인 모션 클립의 로컬 관절과 시간 구조를 보존하면서 제한된 전역 루트 변환으로 공연 장면에 배치하는 공간 정합 방법을 제시하였다. 51개 표본에서 목표 방향 정렬에 따른 F60 증가와 110개 배우 트랙의 로컬 관절 보존을 확인하였다. 다만 F60은 기능 지표이며, δ=0.75 m는 구현 파라미터이므로 의미적 자연스러움이나 충돌 회피 성능을 의미하지 않는다. 향후에는 목표 관계 라벨, 독립적 연출 평가 및 충돌 지표를 결합하여 의미적·물리적 타당성을 검증할 예정이다.

Acknowledgement

본 연구는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2024년도 문화기술연구개발 사업으로 수행되었음 (과제명: 공연 연출 효율화를 위한 생성형 AI 기반 테크 리허설 지원 및 실감형 플랫폼 기술 개발, 과제번호: RS-2024-00394813, 기여율: 100%).

References

[1] G. Tevet, S. Raab, B. Gordon, Y. Shafir, D. Cohen-Or, and A. H. Bermano, “Human motion diffusion model,” in *Proceeding of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Kigali: Rwanda, May 2023.

[2] H. Liang, W. Zhang, W. Li, J. Yu, and L. Xu, “InterGen: Diffusion-based multi-human motion generation under complex interactions,” *International Journal of Computer Vision*, Vol. 132, No. 9, pp. 3463-3483, Sep. 2024.

[3] N. Athanasiou, M. Petrovich, M. J. Black, and G. Varol, “TEACH: Temporal action composition for 3D humans,” in *Proceeding of the International Conference on 3D Vision (3DV)*, Prague: Czech Republic, pp. 414-423, Sep. 2022.

[4] P. Ruiz-Ponce, G. Barquero, C. Palmero, S. Escalera, and J. García-Rodríguez, “MixerMDM: Learnable composition of human motion diffusion models,” in *Proceeding of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Nashville: TN, pp. 12380-12390, Jun. 2025.

[5] H. P. H. Shum, T. Komura, M. Shiraishi, and S. Yamazaki, “Interaction patches for multi-character animation,” *ACM Transactions on Graphics*, Vol. 27, No. 5, pp. 114:1-114:8, Dec. 2008.

[6] M. Kim, K. Hyun, J. Kim, and J. Lee, “Synchronized multi-character motion editing,” *ACM Transactions on Graphics*, Vol. 28, No. 3, pp. 79:1-79:9, Jul. 2009.

[7] J. Chen, P. Hu, X. Chang, Z. Shi, M. C. Kampffmeyer, and X. Liang, “Sitcom-Crafter: A plot-driven human motion generation system in 3D scenes,” in *Proceeding of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Singapore, Apr. 2025.

[8] Tencent Hunyuan 3D Digital Human Team, “HY-Motion 1.0: Scaling flow matching models for text-to-motion generation,” arXiv preprint arXiv:2512.23464, Dec. 2025.